



التحولات النووية

رحلة البحث عن الاستقرار - الملخص الشامل

من التفكك التلقائي إلى الاندماج النووي: القوانين، المخططات، والتطبيقات

القوة النووية القوية

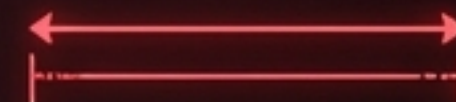


• قصيرة المدى



• تربط النويات ببعضها بغض النظر عن شحنتها

التنافر الكهرومغناطيسي



• طويلة المدى



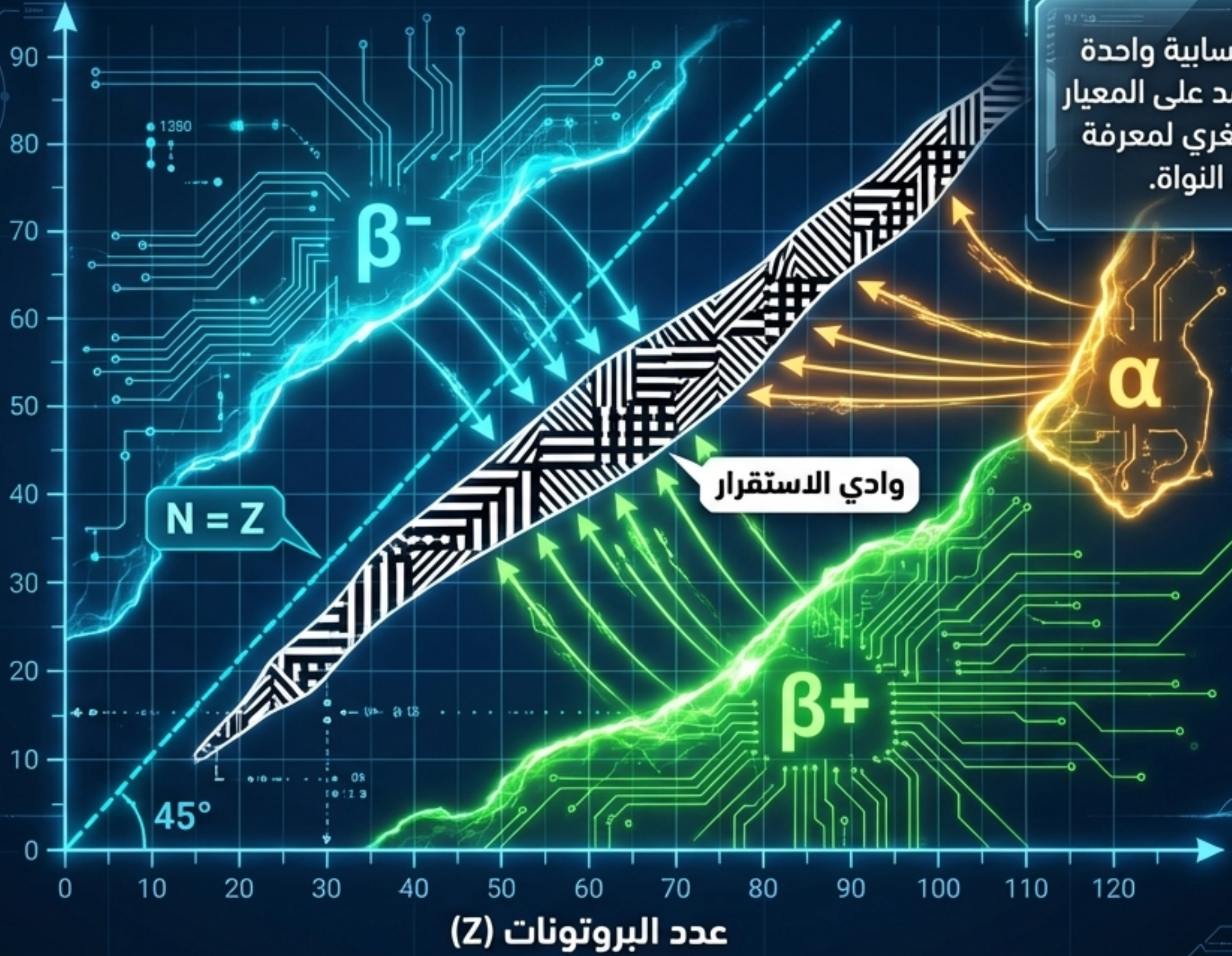
• تدفع البروتونات الموجبة للتنافر

ما هو النشاط الإشعاعي؟

ظاهرة طبيعية، تلقائية، وحتمية تحدث لنواة غير مستقرة (مشعة) لتصبح أكثر استقراراً بإصدار جسيمات أو طاقة.

الاستقرار يتطلب توازناً دقيقاً بين القوتين.

عدد النيوترونات (N)



عدد البروتونات (Z)

آليات التفكك وقانوني صودي



تفكك α

نواة الهيليوم: ${}^4_2\text{He}$

أنوية ثقيلة
($A > 190$)

توقفها ورقة



تفكك β^-

إلكترون: ${}^0_{-1}e$

فائض نيوترونات

يوقفها ألومنيوم



تفكك β^+

بوزيترون: ${}^0_{+1}e$

فائض بروتونات

يوقفها ألومنيوم

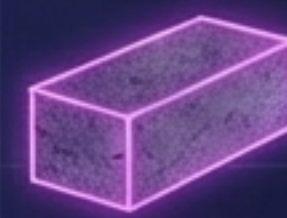


إشعاع γ

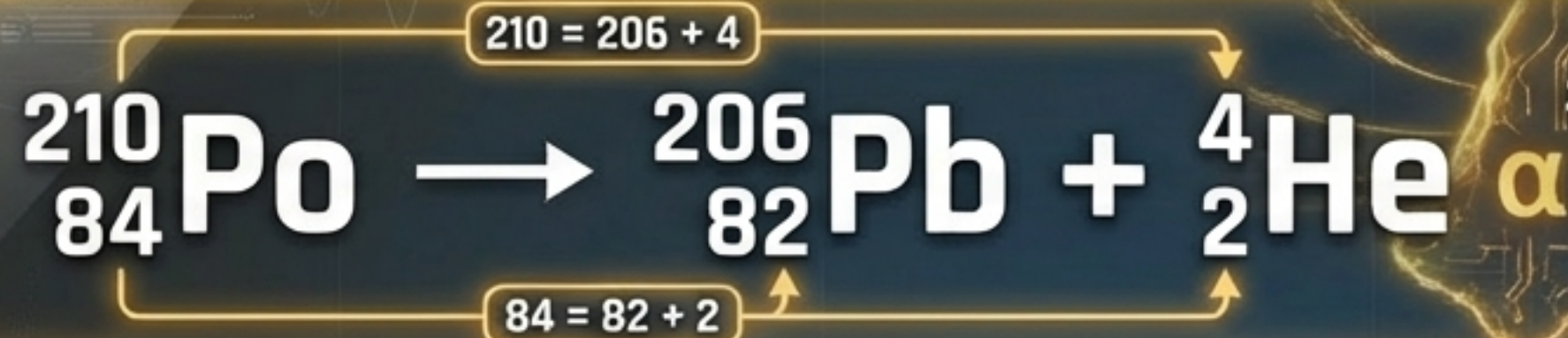
طاقة كهرومغناطيسية: γ

نواة مثارة تفرغ طاقتها
($\gamma^* \rightarrow \gamma$)

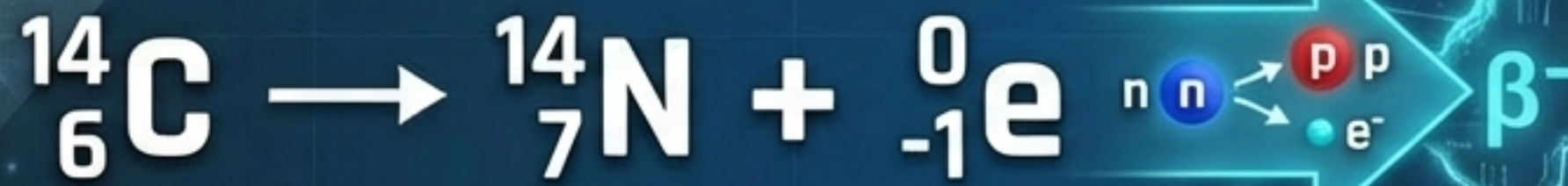
يوقفها رصاص/خرسانة



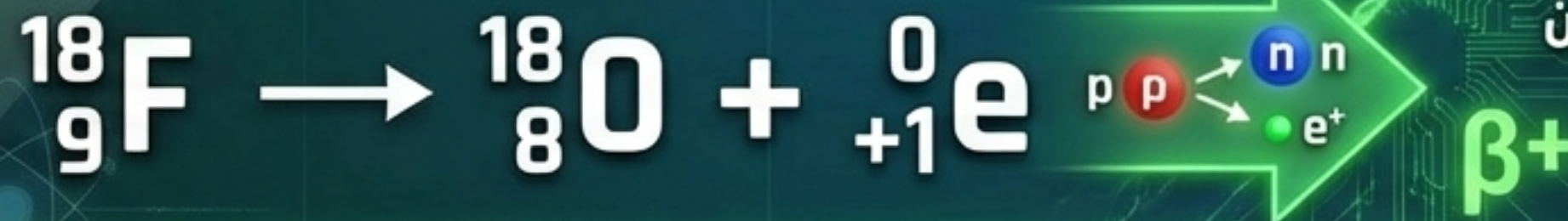
أمثلة تطبيقية للتفكك التلقائي



نواة البولونيوم الثقيلة تفقد
2 بروتون و 2 نيوترون
للوصول إلى الاستقرار.



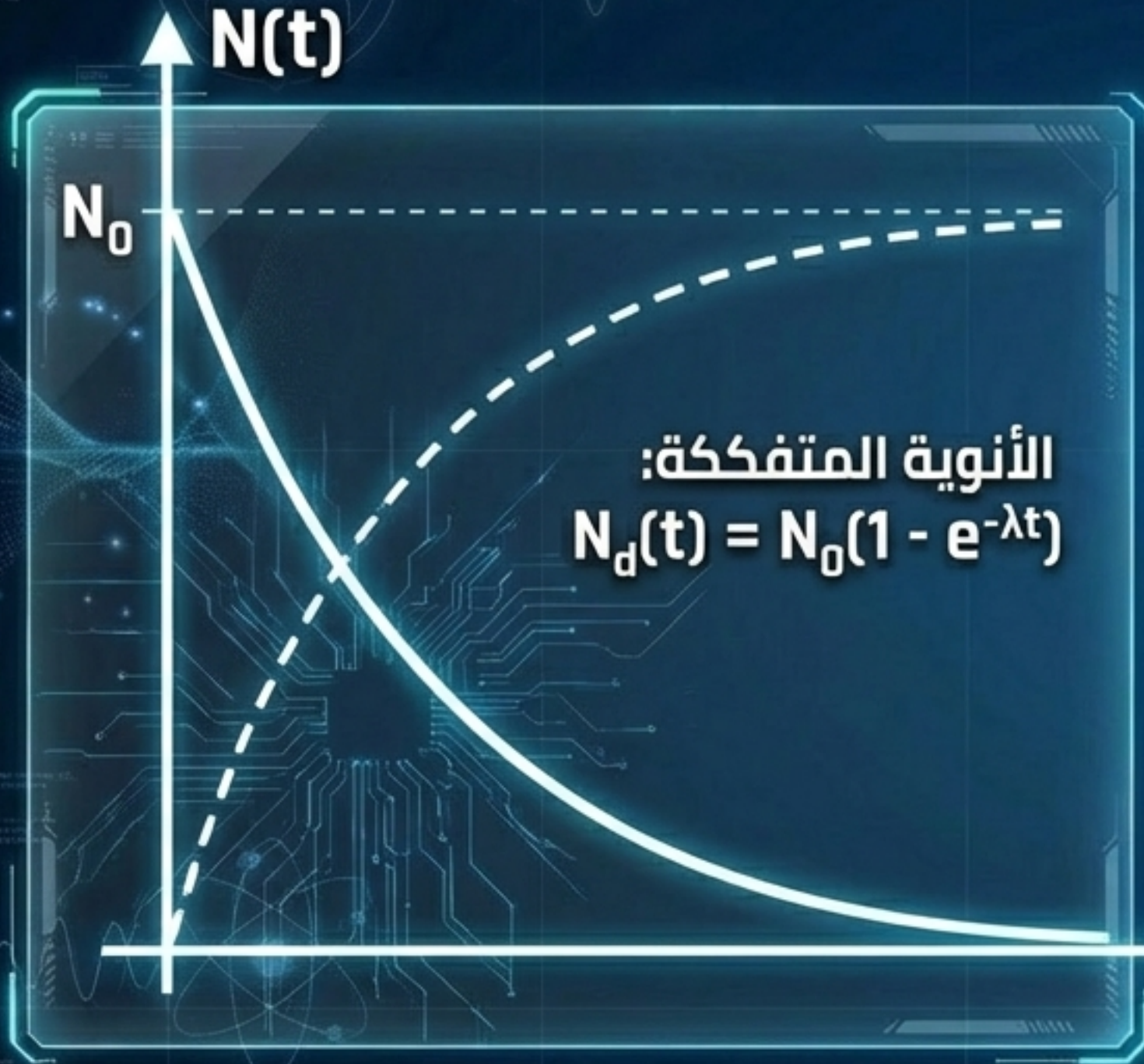
يتحول نيوترون إلى بروتون
مع انبعاث إلكترون
(1 - 7 = 6).



يتحول بروتون إلى نيوترون
مع انبعاث بوزيترون
(1 + 8 = 9).

ترافق أشعة γ هذه التفككات غالباً إذا بقيت النواة البنت في حالة مثارة (*)

قانون التفكك الإشعاعي



عدد الأنوية المتبقية

عدد الأنوية الابتدائية

$$N(t) = N_0 e^{-\lambda t}$$

ثابت النشاط الإشعاعي
(احتمال تفكك النواة في الثانية)

الزمن

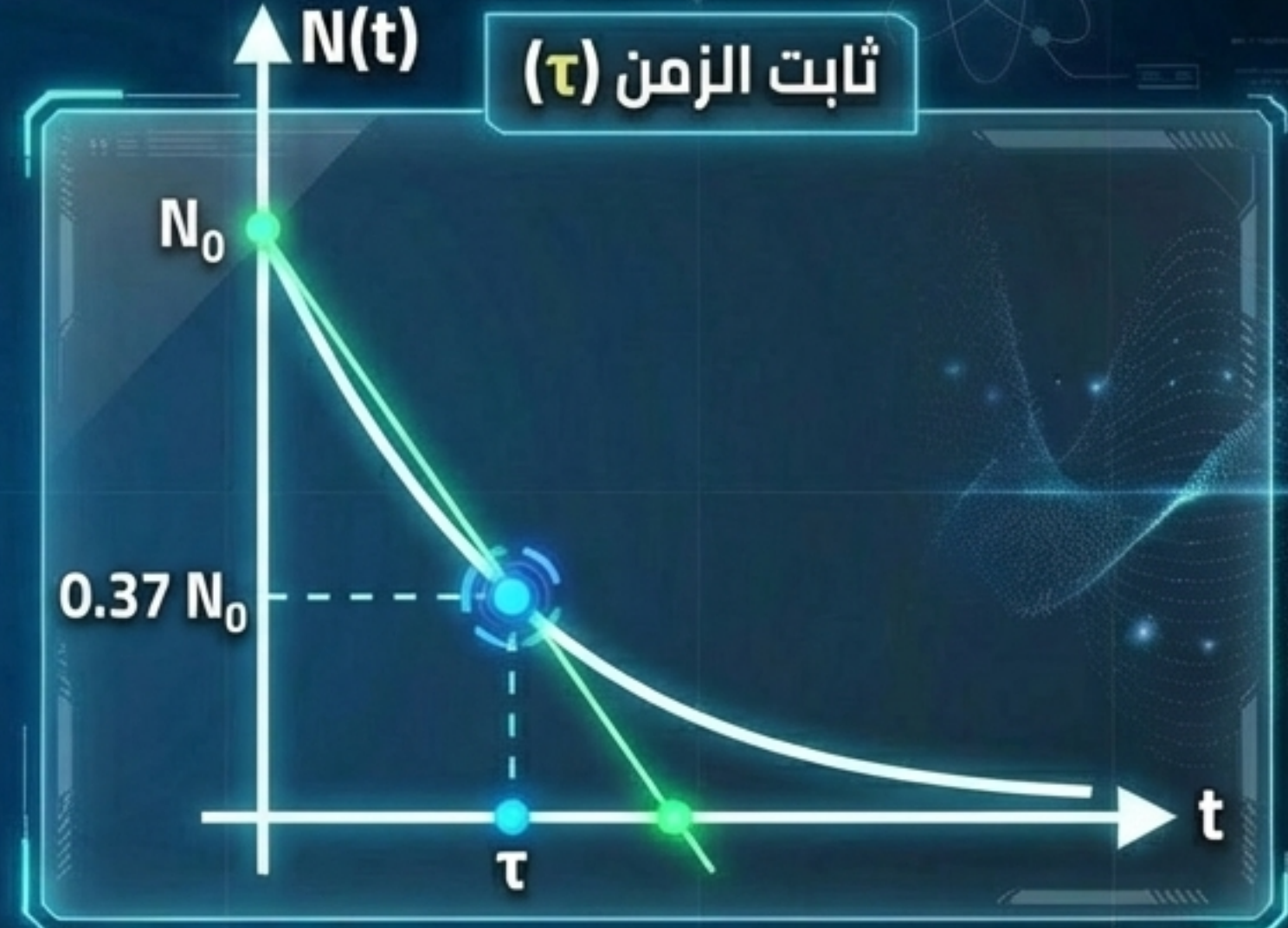
الزمن t

استخراج المقادير الزمنية من البيان



الزمن اللازم لتفكك نصف الأنوية الابتدائية.

$$t_{1/2} = \frac{\ln(2)}{\lambda}$$



الزمن اللازم لتفكك 63% من العينة (بقاء 37%).

$$\tau = \frac{1}{\lambda}$$

قانون التفكك الإشعاعي

النشاط الإشعاعي (A)

هو عدد التفككات التي تحدث في العينة خلال ثانية واحدة.

اشتقاق القانون

$$A(t) = - \frac{dN}{dt}$$

$$A(t) = \lambda N(t)$$

$$A(t) = A_0 e^{-\lambda t}$$

وحدة القياس: البكريل (Bq)
1 Bq = تفكك واحد في الثانية

ملاحظة: النشاط الإشعاعي، الكتلة المتبقية، وكمية المادة تتناقص جميعها بنفس الشكل الأسّي تمامًا.

التطبيق العملي: التأريخ بالكربون 14



الخطوة 1: العينة القديمة
نقيس النشاط الإشعاعي الحالي
الحالي (A) لقطعة أثرية
باستخدام عداد جيجر.



الخطوة 2: العينة المرجعية
نقيس النشاط الابتدائي (A_0)
لعينة حية مماثلة في وقتنا
الحاضر.



الخطوة 3: المعطيات الزمنية
نحدد زمن نصف العمر للنظير
المستخدم
(للكربون-14 هو 5730 سنة).



الخطوة 4: حساب العمر
نطبق قانون التأريخ لعزل
الزمن (t).

$$t = \frac{t_{1/2}}{\ln(2)} \times \ln\left(\frac{A_0}{A}\right)$$

← عمر العينة الأثرية بدقة

النقص الكتلي (Δm)

مجموع كتل النوكليونات المعزولة أكبر دائماً من كتلة النواة مجتمعة.
أين ذهبت الكتلة؟ تحولت إلى طاقة ربط!



مكونات النواة المعزولة

النواة المتماسكة

$$\Delta m = [Z \cdot m_p + (A - Z) \cdot m_n] - m_{\text{nucleus}}$$

الجسر إلى الطاقة:

$$E = \Delta m \cdot c^2$$

$$1 \text{ u} = 931.5 \text{ MeV}/c^2$$



The diagram illustrates a nuclear fission process. A central nucleus, composed of blue and white spheres, is being split by a chain reaction represented by glowing blue chains. A bright blue lightning bolt strikes the nucleus, labeled with the symbol E_l . Several smaller nuclei, also composed of blue and white spheres, are shown flying away from the central nucleus, indicating the release of fission products. The background is dark blue with circuit-like patterns.

$$E_l$$

مكونات النواة المعزولة

طاقة الربط النووي (E_l)

الطاقة اللازم إعطاؤها للنواة وهي ساكنة لتفكيكها إلى مكوناتها المعزولة.

$$E_l = \Delta m \cdot c^2$$

المعيار الحقيقي للاستقرار: طاقة الربط لكل نوية

$$E_l / A$$

كلما كبرت النواة زادت طاقتها الكلية، لذا نقسم الطاقة الكلية على العدد الكتلي (A). النواة التي تملك (E_l / A) أكبر هي الأكثر استقراراً وتماسكاً في الطبيعة.

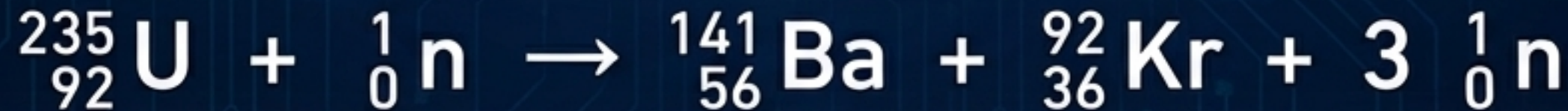


تفاعل الانشطار المفتعل



التفاعل التسلسلي

النيوترونات الناتجة تصطدم بأنوية يورانيوم أخرى،
مما يخلق تفاعلاً متسلسلاً مغذى ذاتياً.



تفاعل الاندماج المفتعل

${}^2_1\text{H}$



${}^3_1\text{H}$

بلازما عالية الحرارة

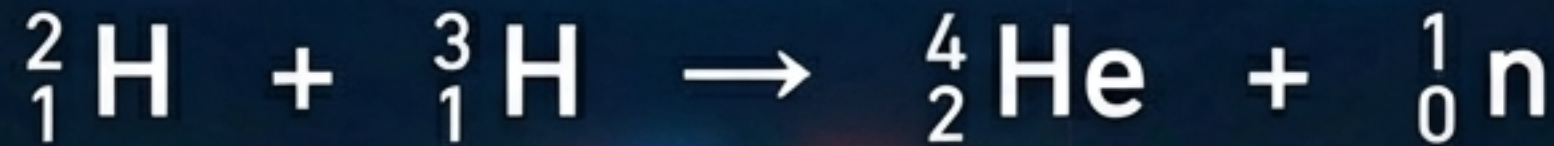
التفاعل التسلسلي

يتطلب درجات حرارة فلكية للتغلب على التنافر الكهرومغناطيسي، وهو المحرك الأساسي لطاقة النجوم.



${}^4_2\text{He}$

${}^1_0\text{n}$



الحصيلة الطاقوية: انشطار مقابل اندماج

الانشطار (Fission)	الاندماج (Fusion)
 شطر نواة ثقيلة ومحتفزة بنيوترون.	 دمج نواتين خفيفتين لإنتاج نواة أثقل.
 طاقة كلية هائلة لكل تفاعل.	 طاقة أكبر بـ 5 مرات تقريباً لكل نوية (كفاءة أعلى).
 ينتج نفايات مشعة خطيرة طويلة الأمد.	 يتطلب حرارة بلازما هائلة واحتواء مغناطيسي معقد.
التحديات والمخاطر	التحديات

القانون الذهبي لحساب الطاقة المحررة لأي تفاعل نووي (E_{lib})

$$E_{lib} = |\Delta m| \times c^2$$

حيث Δm = كتلة المتفاعلات - كتلة النواتج. الكتلة المفقودة هي طاقة الكون!